

Le système nerveux et la communication nerveuse

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier les organes du système nerveux
- ✓ Comprendre le trajet d'un message nerveux lors d'un réflexe
- ✓ Comprendre les effets de certaines substances sur le système nerveux

L'essentiel à retenir

- 1 Le système nerveux est organisé autour du système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière, protégés respectivement par le crâne et la colonne vertébrale, et du système nerveux périphérique, formé des nerfs qui relient ce centre à tous les organes du corps. Le cerveau, organe le plus complexe du corps humain, coordonne la plupart des fonctions volontaires et involontaires.
- 2 Lors d'un réflexe, comme retirer sa main d'une surface brûlante, un message nerveux part d'un récepteur sensoriel (la peau), remonte par un nerf sensitif jusqu'à la moelle épinière, qui traite l'information très rapidement sans passer par le cerveau, puis un nerf moteur transmet la commande jusqu'au muscle qui se contracte. Ce circuit court explique la très grande rapidité des réflexes.
- 3 Certaines substances peuvent perturber le fonctionnement du système nerveux : l'alcool ralentit la transmission des messages nerveux et altère les réflexes et le jugement ; certaines drogues modifient artificiellement l'activité du cerveau, créant des sensations de plaisir mais aussi des risques de dépendance et des dommages durables, particulièrement graves sur un cerveau encore en développement, comme celui d'un adolescent.
- 4 Le système nerveux est constitué de milliards de cellules spécialisées appelées neurones, capables de transmettre très rapidement un message nerveux sous forme d'un signal électrique le long de leur long prolongement (l'axone). Lorsque ce signal atteint l'extrémité du neurone, il rencontre un autre neurone au niveau d'une zone de contact appelée synapse : le message y est alors transmis grâce à des molécules chimiques (les neurotransmetteurs), qui traversent le petit espace entre les deux neurones pour relancer le signal électrique dans le neurone suivant.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !